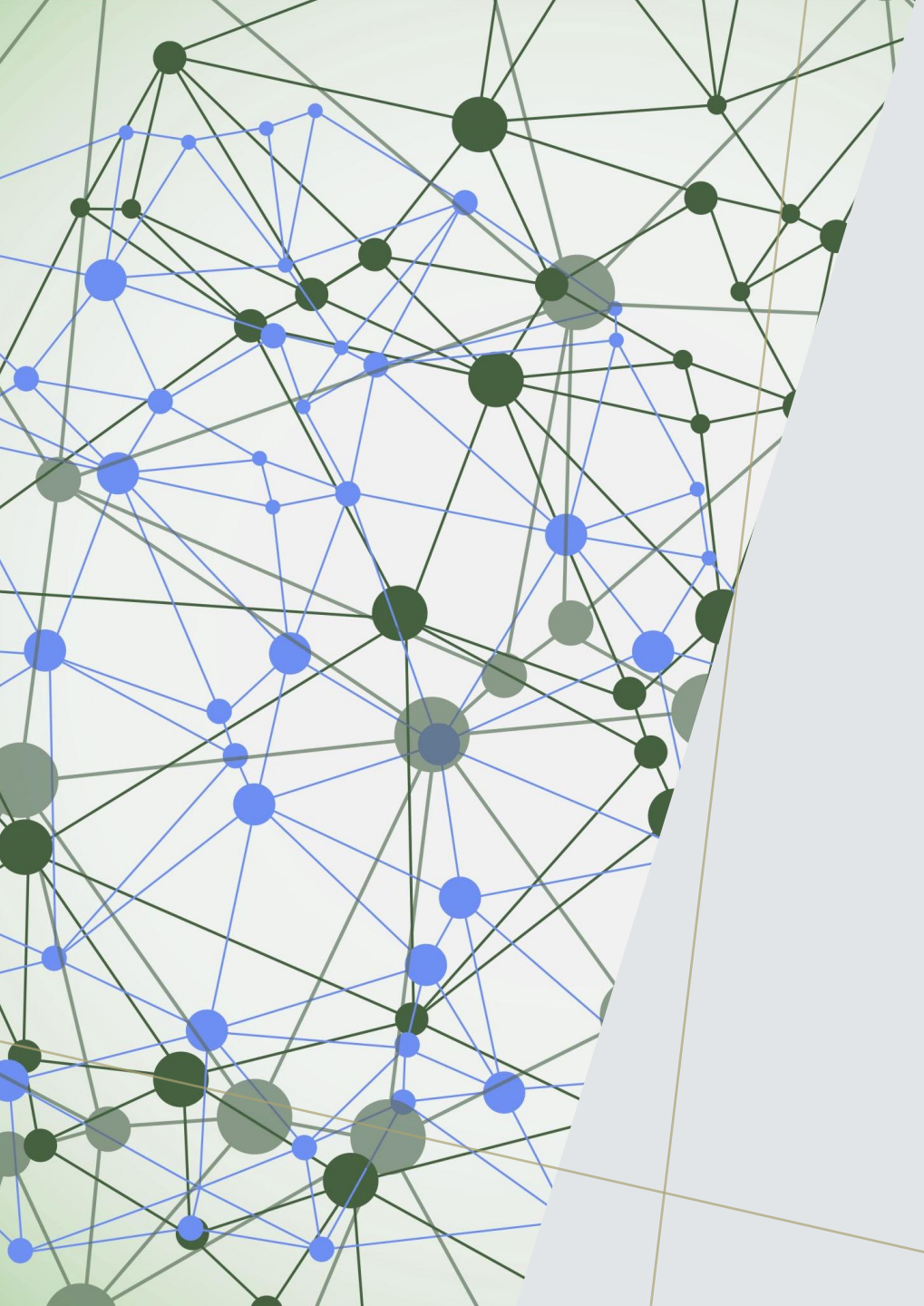


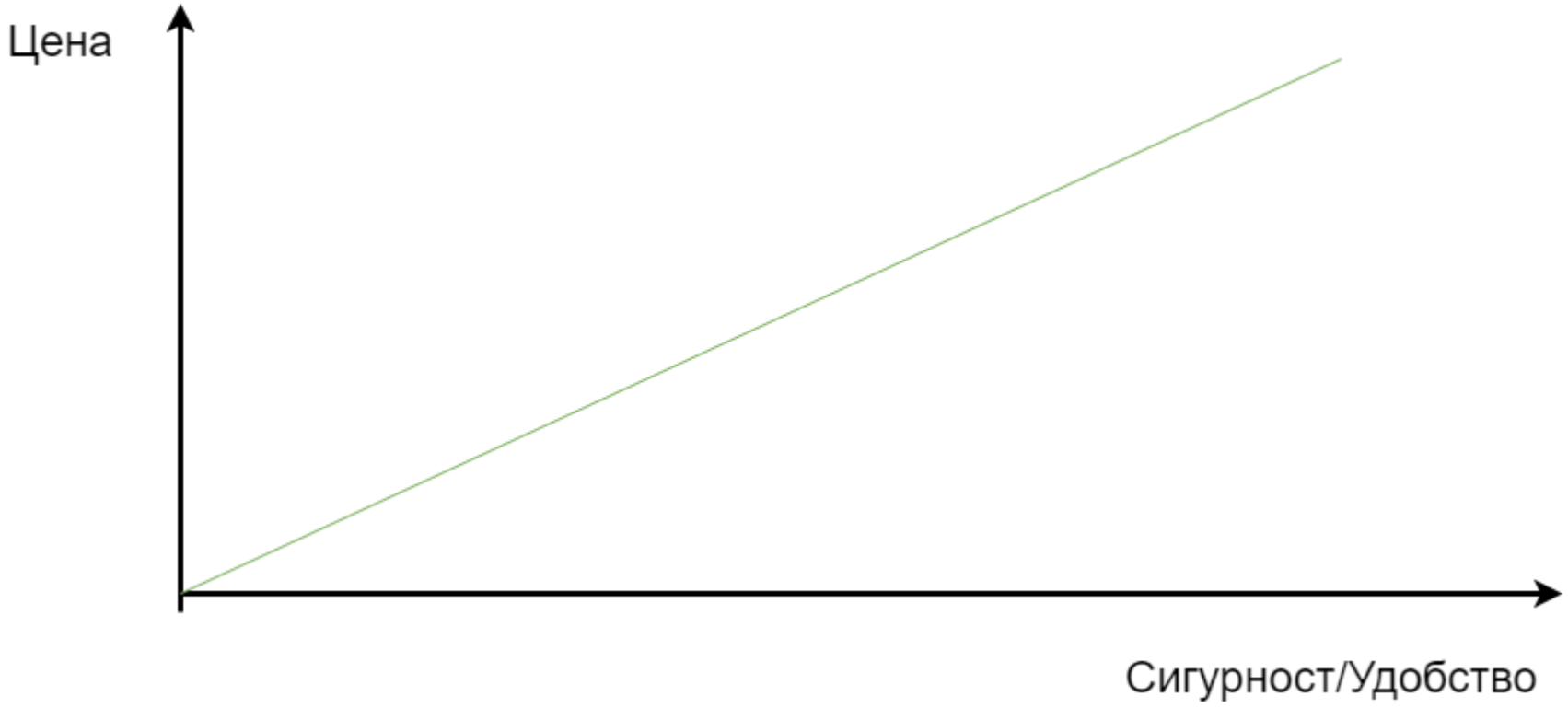
ПЛАМЕН СПАХИЕВ

ФПМИ

# МЕДИЯ. МРЕЖОВИ ТОПОЛОГИИ

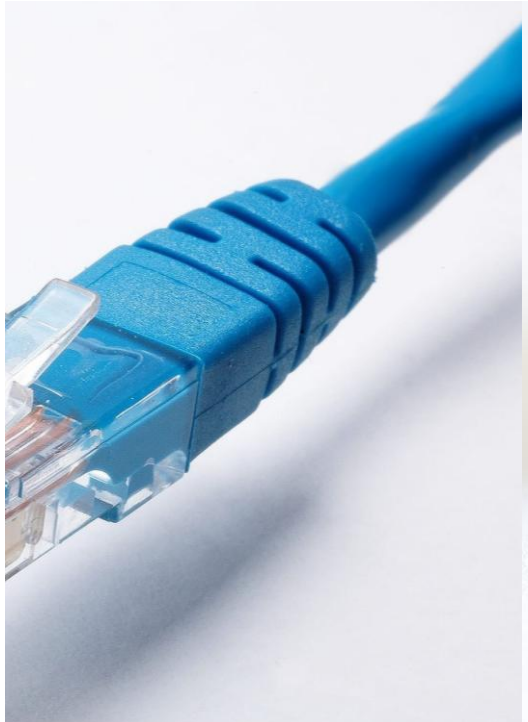
# МЕДИЯ

- Медия – преносна среда



# *КАБЕЛИ*

- Една или повече изтеглени паралелно проводни жици, които пренасят електрически сигнал

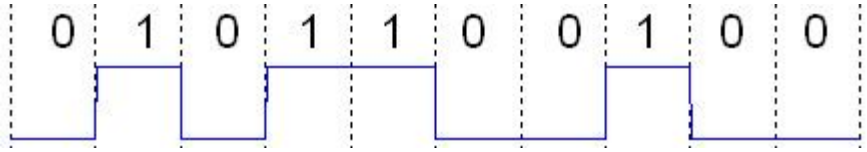


# *КАБЕЛИ*

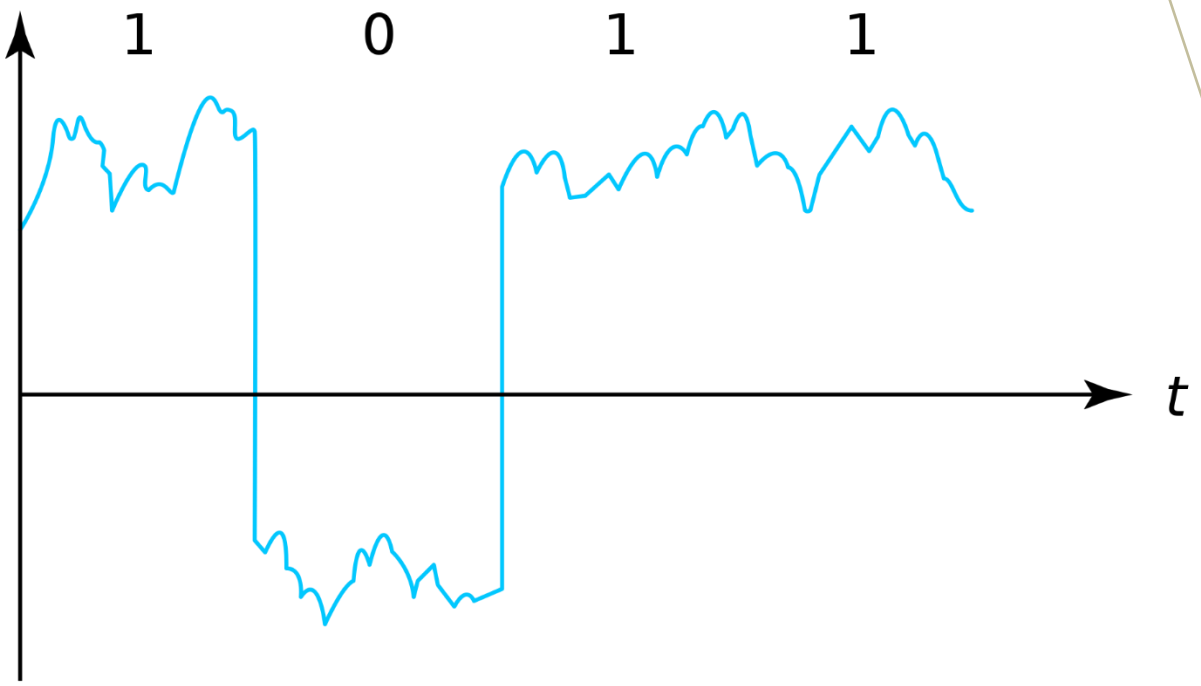
Според технологията на пренасяне на сигналите:

- Електрически
- Оптични

Дигиталният сигнал е сигнал, който представлява дискретна форма вълни, които от своя страна представляват поредица от дискретни (определени) величини.




Фиг. 1. Форма на цифров сигнал




Фиг. 2. Изражение на цифровия сигнал според формата на електрическата вълна

# *КАБЕЛИ*

- Максимална дължина
  - Затихване (attenuation)
- Податливост на радиочестотни смущения (RFI)
- Податливост на електромагнитни смущения (EMI)
- Податливост на подслушване
- Полу-дуплекс или пълен дуплекс
- Модел на усукване
- Цена

- IEEE 802.3 Ethernet

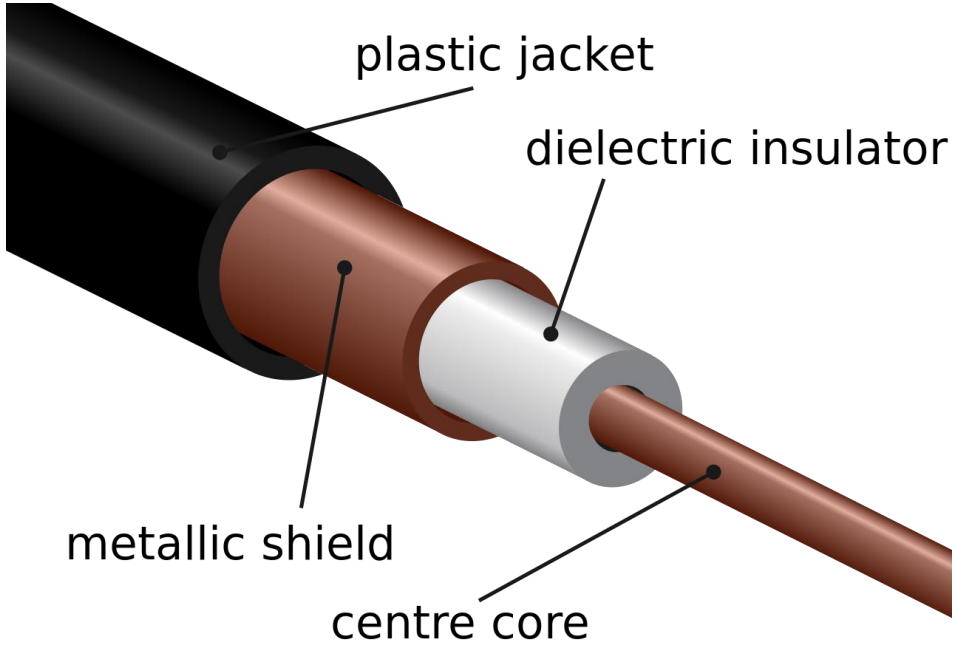
# *КАБЕЛИ*

При компютърните мрежи използваме т.нар. **Етернет (Ethernet)** (стандарт за мрежови технологии, разработен през 80те години на 20 век и стандартизиран през 1983 год. като IEEE 802.3) кабели. Те биват:

- Коаксиални
- Усукани двойки и
- Оптични влакна

# *КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ*

Коаксиален кабел - два проводника вървящи успоредно един на друг




Фиг. 3. Коаксиален кабел

# *КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ*

- Thinnet (10Base2)
  - Многожилен централен проводник
  - Евтини
  - Пренасят сигнали до около 185 метра
  - 10 Mbps/30 devices/1 sec

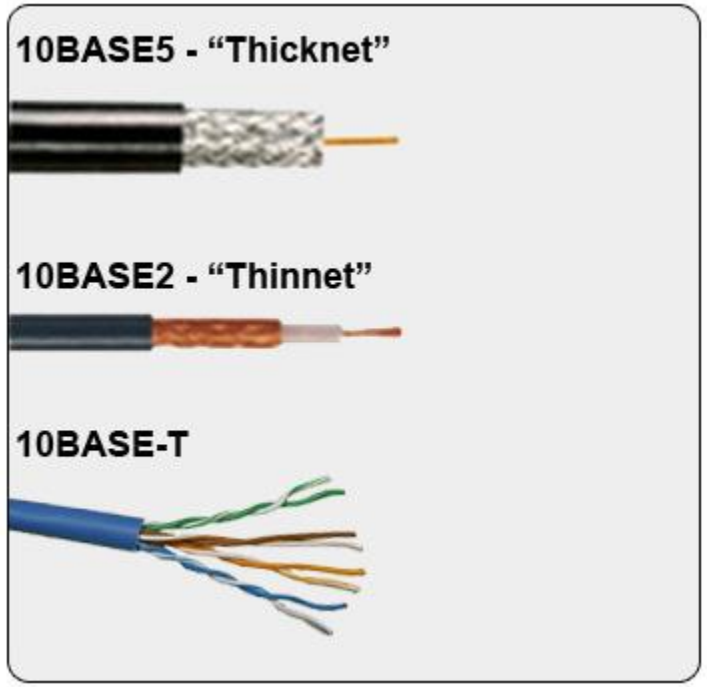
Фиг. 4. BNC Т-конектори и терминиращ (терминатор) конектор

# *КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ*

- Thicknet (10Base5)
  - Един централен проводник
  - Пренасят ел. сигнали до 500 метра
  - 10Mbps/100 devices/1 sec

Фиг. 5. Vampire tap

# *КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ*




Фиг. 6. Сравнение между видовете коаксиални кабели и кабел тип усукана двойка.

# *УСУКАНА ДВОЙКА (TWISTED PAIR)*

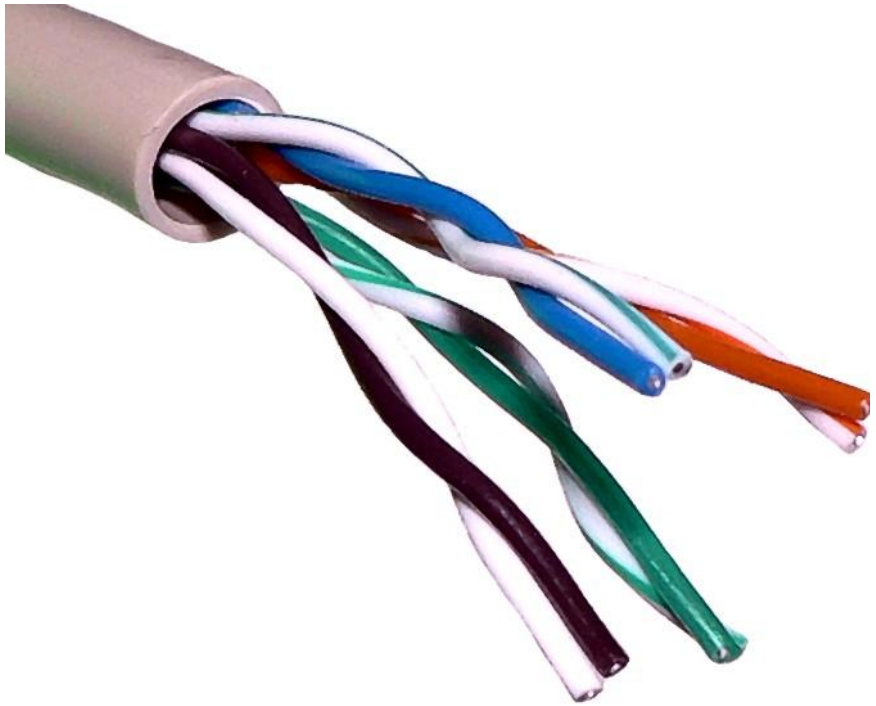
Изграден от 4 двойки проводници, усукани по двойки един около друг.
Биват два основни типа:

- UTP – unshielded twisted pair;
- STP – shielded twisted pair.

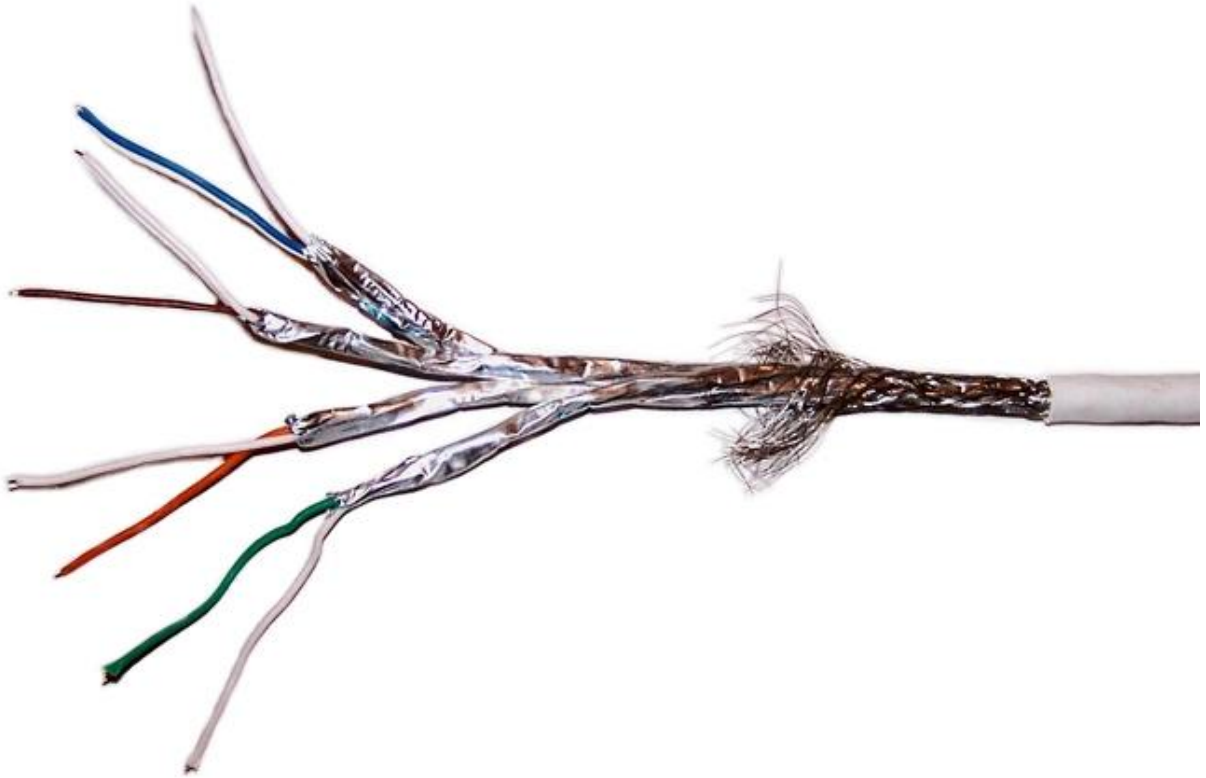
- 1 Категория – нискоскоростни телефонни линии;
- 2 Категория – до 4 Mbps;
- 3 Категория – до 16 Mbps;
- 4 Категория – до 20 Mbps;
- 5 Категория – до 200 Mbps с възможност за пренос на данните на големи разстояния.

Пренасят данни до 100 метра!

# УСУКАНА ДВОЙКА (TWISTED PAIR)



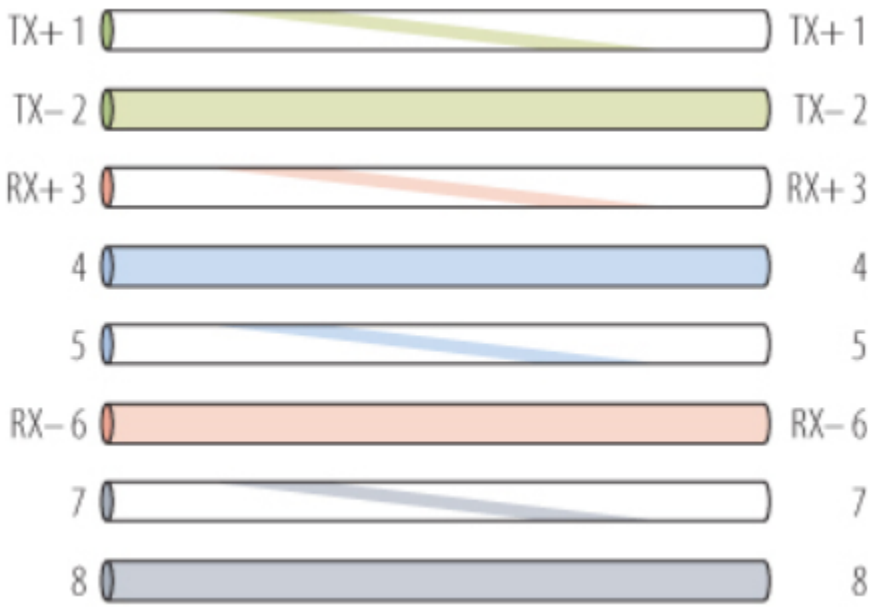
Фиг. 7. UTP кабел



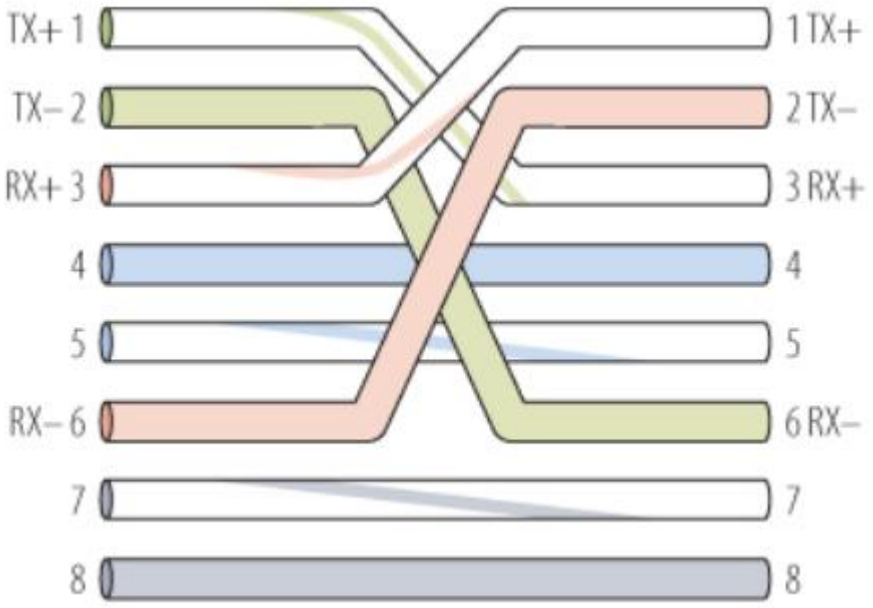
Фиг. 8. F/STP кабел

# *УСУКАНА ДВОЙКА (TWISTED PAIR)*

Свързване на кабелите тип усукана двойка



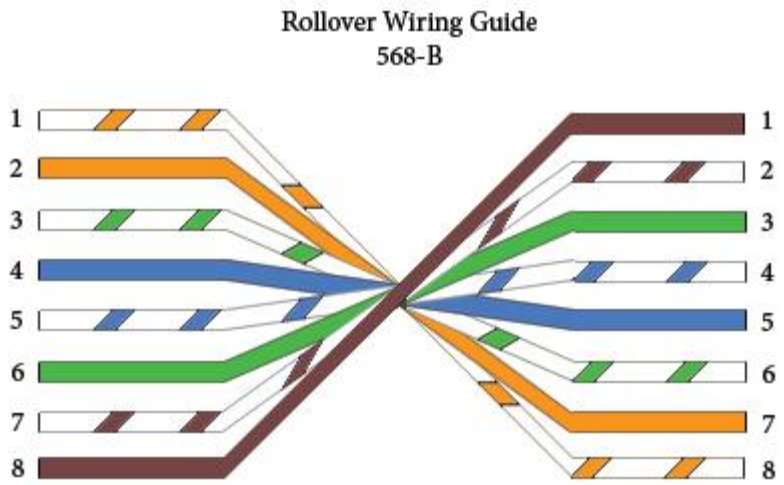

Фиг. 9. Право свързване



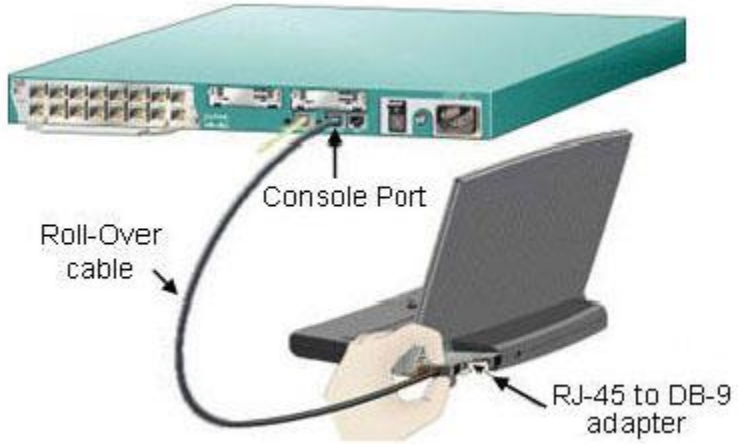

Фиг. 10. Кръстосано свързване

# *УСУКАНА ДВОЙКА (TWISTED PAIR)*

Свързване на кабелите тип усукана двойка




Фиг. 11. Усукан кабел



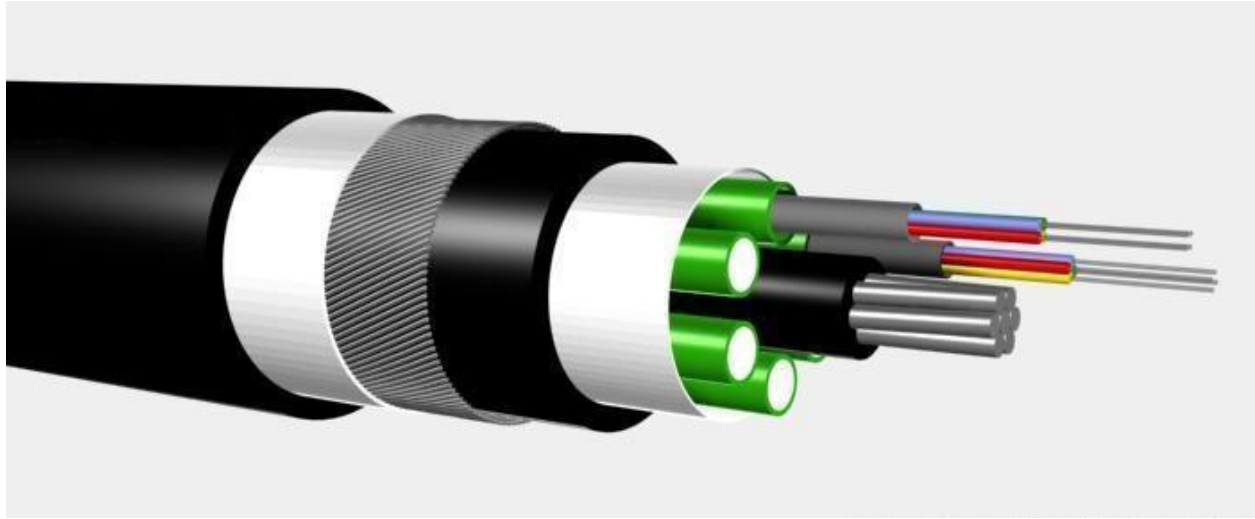
# *ФИБРО-ОПТИЧЕН КАБЕЛ*

- Скъпи
- Нямат метален проводник
- Теоретично невъзможно подслушване

Изградени са от:

- Ядро – пластмасова или стъклена тръбичка
- Облицовка – защита и запазване на светлината в ядрото
- Изолация – предпазва от външни влияния

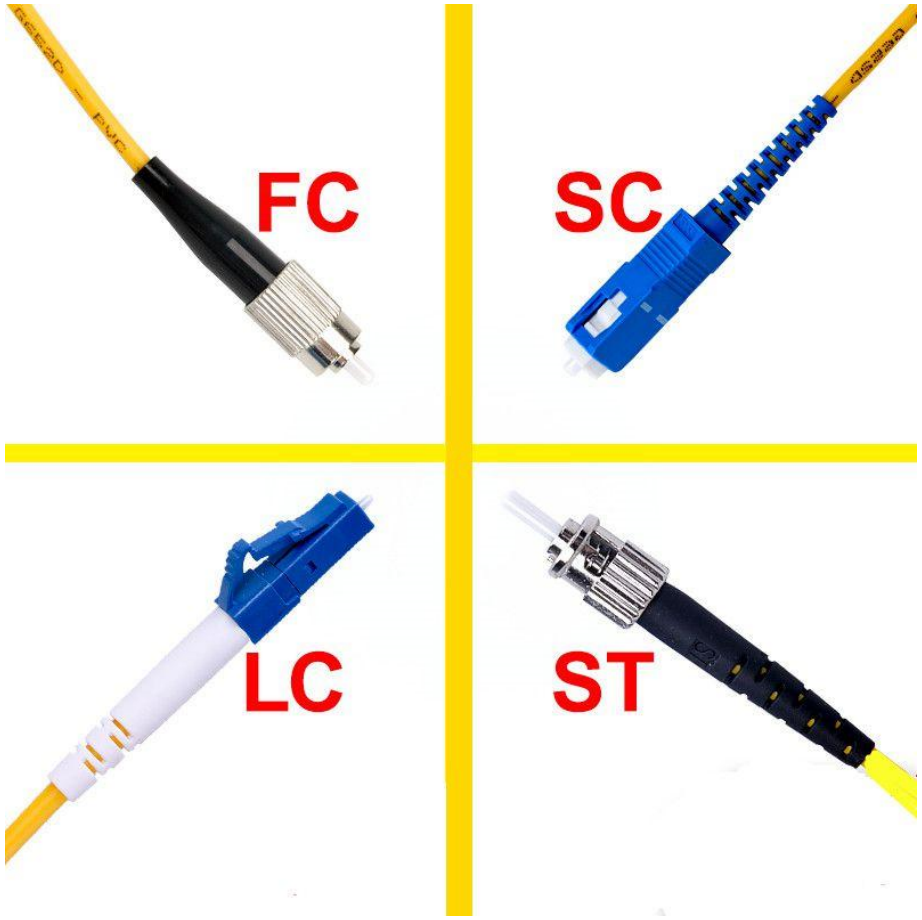
- Единично действащи – 80 км
- Многорежимни – до 300 метра



Фиг. 13. Многорежимен оптичен кабел

# *ФИБРО-ОПТИЧЕН КАБЕЛ*

Фиг. 14. Различни видове оптични конектори



# БЕЗЖИЧНИ ВРЪЗКИ (WIRELESS)

| Стандарт | Годиина на приемане | Честота (GHz) | Скорост | Покритие |
|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11 | 1997 | 2.4 | 2 Mbps | Закрито: 20 m<br>Открито: 100 m |
| Wi-Fi 1/IEEE 802.11a | 1999 | 5/3.7 | 54 Mbps | Закрито: 35 m<br>Открито: 120/5000 m |
| Wi-Fi 2/IEEE 802.11b | 1999 | 2.4 | 11 Mbps | Закрито: 35 m<br>Открито: 120 m |
| Wi-Fi 3/IEEE 802.11g | 2003 | 2.4 | 54 Mbps | Закрито: 38 m<br>Открито: 140 m |
| Wi-Fi 4/IEEE 802.11n | 2009 | 2.4/5 | 600 Mbps | Закрито: 70 m<br>Открито: 250 m |
| Wi-Fi 5/IEEE 802.11ac | 2013 | 2.4/5 | 450 Mbps/1300 Mbps | Закрито: 35 m |
| IEEE 802.11ad (WiGig) | 2012 | 60 | 6.7 Gbps | 3.3 m |
| IEEE 802.11ah (HaLow) | 2016 | 0.9 | 347 Mbps | 1 km |
| Wi-Fi 6/IEEE 802.11ax | 2019 est. | 2.4/5 GHz | 450 Mbps/10.53 Gbps | TBD |

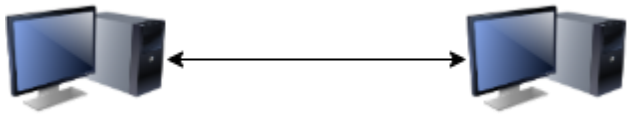
Табл. 1. WiFi стандарти, разпределяне на честоти, скорости и покритие

# *МРЕЖОВИ ТОПОЛОГИИ*

- Описват физическите връзки и логическите комуникационни пътища между устройствата в компютърните мрежи
- Физически - описват начина, по който са свързани устройствата
- Логически – описват как комуникират устройствата помежду си

# *ФИЗИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

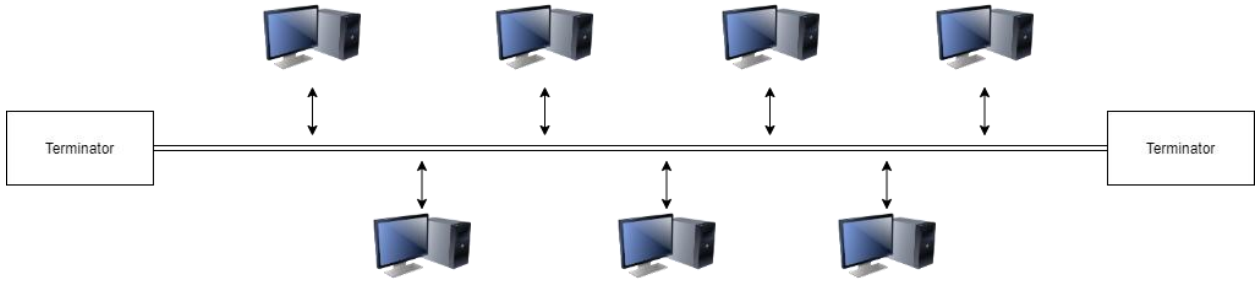
- Point-to-point топология



Фиг. 15. Point-to-Point topology

# *ФИЗИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

- Бус топология




Фиг. 16. Bus topology

Предимства на Bus topology:

- Лесна за дизайн и имплементация;
- Има нужда от по-малко кабел, отколкото други топологии;
- Евтина е.

Недостатъци на Bus topology:

- Ако кабелът е прекъснат, цялата мрежа престава да работи;
- Трябва да се инсталират терминатори на двата и края;
- Трудно се откриват проблеми и повреди;
- При повишен трафик спада капацитета на цялата мрежа;
- Свързването на нови устройства предполага спиране на цялата мрежа.

# *ФИЗИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

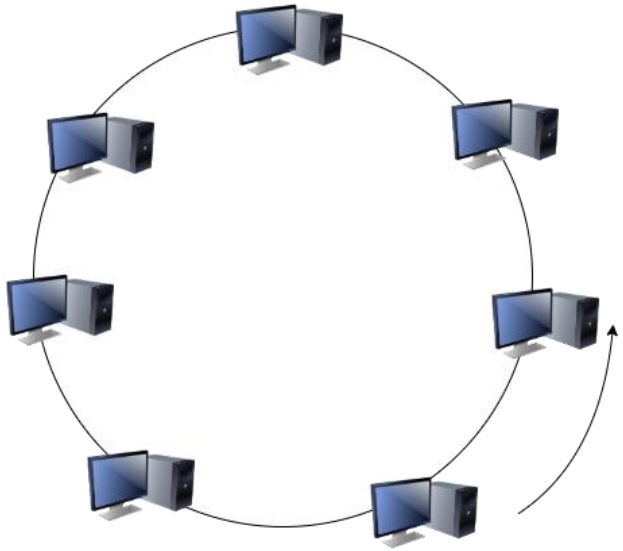
- Ринг топология

Предимства на Ring topology

- Справя се по-добре от бус топологията, когато е натоварена (движението на сигнала е еднопосочно);
- Предотвратява колизии (движението на сигнала);
- Може да бъде по-голяма от бус, тъй като всяко устройство играе ролята на репитер и усилва сигнала.

Недостатъци на Ring topology

- Ако кабелът бъде прекъснат цялата мрежа престава да функционира;
- Ако се наруши работата на мрежата много трудно може да се открие проблема;
- Включването на нови устройства предполага спиране на цялата мрежа



Фиг. 17. Ring topology

# *ФИЗИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

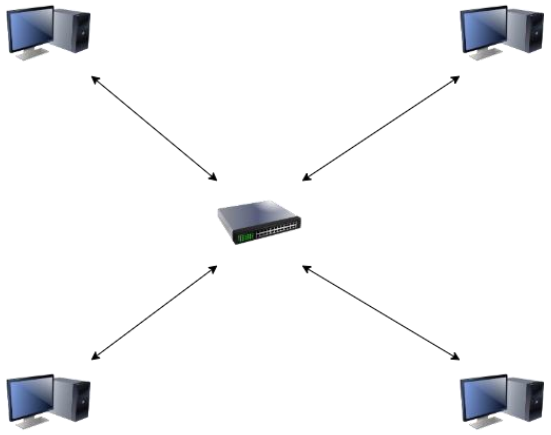
- Топология тип звезда

Предимства на Star topology

- Предаването и приемането са по-оптимизирани, отколкото при бус или ринг, особено ако е използван суич;
- Ако има прекъсване на кабел, само устройството, чиито кабел е прекъснат отпада от мрежата;
- Може да поддържа голям брой устройства;
- Лесна е за дебъгване и откриване на проблеми;
- При добавяне или премахване на нови устройства не е необходимо да се спира цялата мрежа.

Недостатъци на Star topology

- Незаменимо звено – хъб или суич – ако се повреди, отпада цялата мрежа;
- Производителността се определя от централното устройство
- Размерът се определя от броя физически конектори на централното устройство.



Фиг. 18. Star topology

# *ФИЗИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

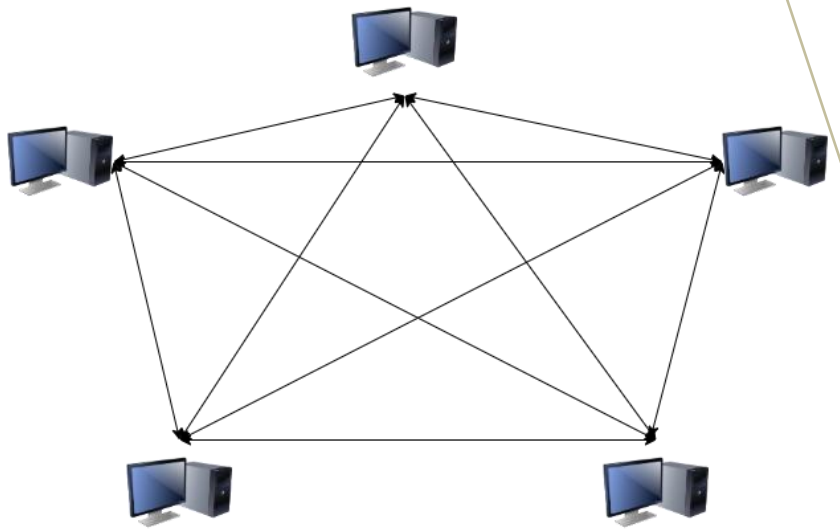
- Топология тип мрежа

Предимства на Mesh topology

- Най-сигурна от гледна точка отпадане на свързаност;
- Лесна за откриване на проблеми;
- Не се нарушава функционирането на мрежата при добавяне или премахване на нови устройства.

Недостатъци на Mesh topology

- Скъпа за имплементация;
- Скъпа за поддръжка;
- Ограничения в броя устройства във всяка мрежа.



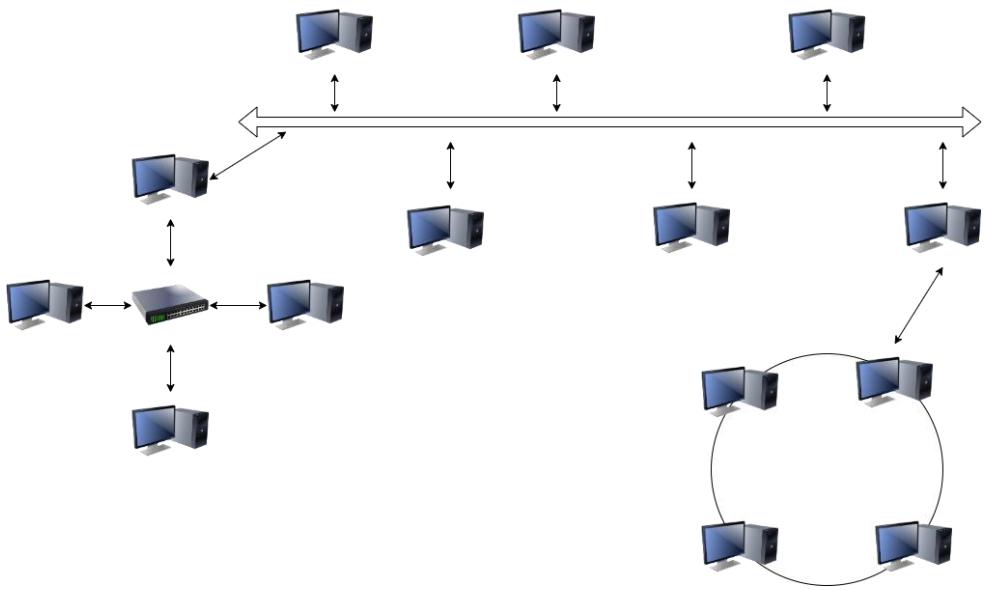
Фиг. 19. Mesh topology

# *ФИЗИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

- Хибридна топология

Предимства на Hybrid topology
- Гъвкава;
- Надеждна.

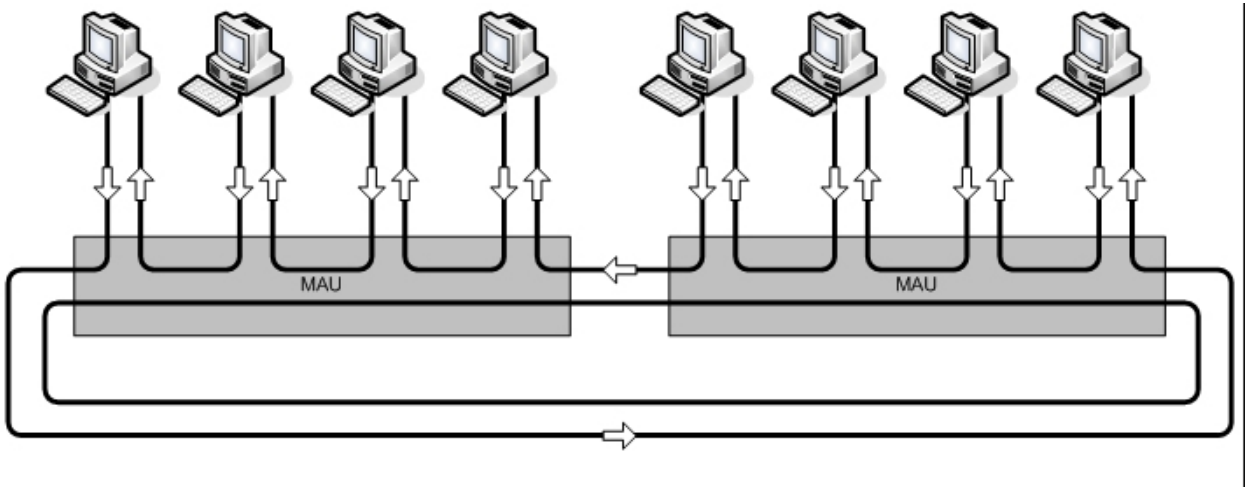
Недостатъци на Hybrid topology
- Скъпа за имплементация;
- Добавянето на устройства не винаги е лесно.



Фиг. 20. Hybrid topology

# *ЛОГИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

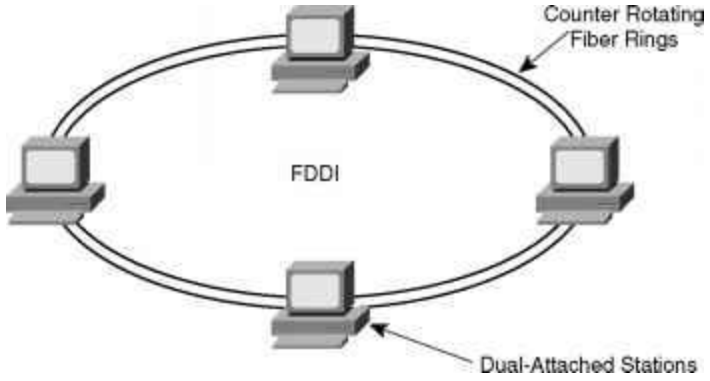
- Токен ринг топология




Фиг. 21. Token ring topology

# *ЛОГИЧЕСКИ ТОПОЛОГИИ*

- FDDI ринг топология




Фиг. 22. FDDI ring topology